

Projeto 2 - Uso de recursão

ATP II

1 Definição

Considere matrizes quadradas contendo apenas valores 0 e 1, que chamaremos de matrizes binárias, como no exemplo a seguir:

1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1

Então, dada uma matriz binária de tamanho $N \times N$, queremos saber qual o tamanho máximo de uma submatriz quadrada que contenha no máximo k valores 0. Por exemplo, no caso da matriz acima, se $k=1$, a maior submatriz tem tamanho 4, já se $k=3$, isso muda para 5.

2 O que de ser feito

Escreva então um programa **RECURSIVO** que, ao receber uma matriz binária e o número máximo de valores 0 a ser admitido em sua submatriz, determine o tamanho máximo da mesma.

3 Entrada de dados

O programa deve receber na primeira linha dois inteiros, N e k , correspondendo ao tamanho da matriz binária a ser lida e ao número máximo de 0s em uma dada submatriz.

Nas N linhas seguintes temos N inteiros (0 e 1 apenas) correspondendo aos valores armazenados na matriz binária inicial.

$$\begin{aligned} 3 &\leq N \leq 1000, \\ 0 &\leq k \leq 2000. \end{aligned}$$

4 Saída de dados

Seu programa deve produzir uma única linha contendo o tamanho máximo da submatriz binária quadrada para a situação apresentada.

5 Exemplos

ENTRADA	SAÍDA
6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1	4
6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1	3
8 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1	7
6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1	1